

浙江智行微电子有限公司	文档状态 Document status	正式版
	发布日期 Release date	2026-1-19

PS-G1 需求规格书（A3）

2kw+7kw 充放电一体枪

项目 Item	签字 Signatures	日期 Date
编制 Establishment	谢昊轩	2026.01.19
校对 Proof		
审核 Review		
标准化 Standardization		
批准 Approve		

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版本 Version	页 码 Page number
	PS-G1-A3	A3	1 (22)

目录

修订记录

版本号	修订人	修订日期	修订内容	备注
A0		2025. 9. 18	初始版本	
A1	王利峰	2025. 9. 20	1. 增加二极管检测相关功能 2. 调整段落格式 3. 细化过欠压阈值	
A2	吴海涛 /屠佳 旺/汤 泰来	2025. 9. 25	1. 修改系统框图 2. 修正部分描述错误 3. 删除灯语接线故障，增加输出 短路灯语 4. 增加满足 45-65Hz 不同频率下的 电压 RMS 计算需求 5. 增加工厂模式下，跳过自检和灯 语，在一段过流状态下，自动退出 工厂模式需求 6. 温度检测误差修正 $\pm 5^{\circ}\text{C}$	
A3	谢昊轩	2026. 1. 19	1、修改功能描述充放电模式条件 2、修改 F1-1-2:CP 控制原理图 3、修改 F1-1-11:交流充电连接和控 制过程，增加无 S2 开关控制描述 4、F1-1-12:CP 状态转换和控制，增 加无 S2 开关引导电路状态转换图 5、更新故障诊断（F4-1）描述 6、更新灯语显示（F5-1）描述 7、更新校准功能描述 8、更新日志功能描述 9、更新工厂模式功能描述	

1. 简介

1.1 目的

本分析文档的目的在于整理和分析 PS-G1 项目的客户产品需求，便于指导该项目的软硬件开发和测试工作。

 浙江智行微电子 电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	2 (22)

1.2 范围

产品标识信息

主机厂：吉利

产品名称——2kw+7kw 充放电一体枪

项目代号——PS-G1

产品代号——NA

零件号——无

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

缩写词	英文全拼	中文注释
MCU	Micro Control Unit	微控制器
PWM	Pulse Width Modulation	脉冲宽度调制
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
SPI	Serial Port Interface	串行端口接口
IIC	Inter-integrated Circuit	集成电路总线
TBD	To Be Determined	待确认

1.4 输入资料及行业规范汇总

序号	资料名	版本	发布日期	来源	
1	PS-G1 项目立项书 V1.0	V1.0	2025	项目	
2	PS-G1 产品定义描述	V00	2025	项目	
3	GB/T 18487.1-2023 《电动汽车传导充电系统第 1 部分:通用要求》	-	2023	法规	
4	GB/T 18487.2-2017 《电动汽车传导充电系统第 2 部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求》	-	2017	法规	
5	GB/T 18487.1-2023 《电动汽车传导充电系统第 4 部分:车辆对外放电要求》	-	2023	法规	
6	GB/T 34567.1-2017 《电动汽车传导充电互操作性测试规范第 1 部分:供电设备》	-	2017	法规	
7	GB/T 20234.1-2023 《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分:通用要求》		2023	法规	

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	3 (22)

8	GB/T 20234.2-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口》		2015	法规	
9	GB/T 11918.1-2014 《工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求》		2014	法规	
10	GB/T 33594-2017 《电动汽车充电用电缆》		2017	法规	
11	GB/T 9174-2008 《一般货物运输包装通用技术条件》		2008	法规	
12	GB/T 2423.1 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》			法规	
13	GB/T 2423.2 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》			法规	
14	GB/T 2423.4 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12h+12h循环)》			法规	
15	GB/T2423.55-2023 《环境试验 第2部分：试验方法试验Eh：锤击试验》		2023	法规	
16	GB/T16422.2 《塑料 实验室光源暴露 试验方法 第2部分：氙弧灯》			法规	
17	GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座安全技术规范		2024	法规	
18	GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸		2021	法规	



浙江智行微电
子有限公司

需求规格书

文档编号
Document number

版 本
Version

页码
Page
number

PS-G1-A3

A3

4 (22)

2. 整体说明

2.1 系统框图

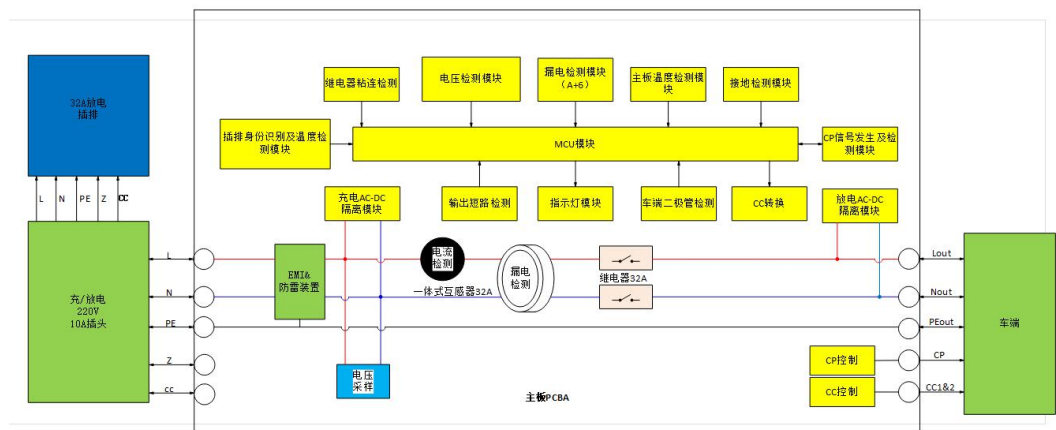


图 2-1

2.2 内部电路框图

见图 2-1 主板 PCB

2.3 功能概述

充放电一体枪满足 2kw 充电、7kw 放电功能。充电时，使用充电枪总成，采用 220V 交流输入，枪头插入车端充电座后开始充电。放电时，使用充电枪+插排组成放电系统，充电枪进入放电模式，给插排供电。

初始状态：充放电一体枪未上电时默认 CC 电阻为放电模式电阻 CC2 常闭，实时等待接收车端放电信号。

充电模式：上电识别充放电检测输入引脚信号高电平，一体枪自动进入充电模式，切换 CC2 电阻到 CC1。

放电模式：上电识别充放电检测输入引脚信号低电平，一体枪自动进入放电模式。

放电插排识别：放电插排内置一个 NTC 电阻，通过 MCU 算法进行放电插排身份识别，同时实现放电插排温度检测。

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	5 (22)

2.4 基本功能需求

功能标号	功能名称	功能描述	需求来源	需求描述	备注
F1-1	CP 控制	CP 发生及 CP 检测，完成与车状态交互	产品定义		
F2-1	充电功能	响应指令事件，充电枪进入充电状态	产品定义		
F3-1	放电功能	响应指令事件，充电枪进入放电状态	产品定义		
F4-1	故障诊断	具备充放电枪故障检测功能，具备漏电/接地/过欠压/过流/过温/继电器黏连/插排检测等检测功能	产品定义		
F5-1	灯语显示	灯语可指示各个工作状态，灯语区分明确	产品定义		
F6-1	电压测量	实现市电电压检测功能，精度满足 1%	产品定义		
F7-1	电流测量	实现市电电流检测功能，精度满足 1%	产品定义		
F8-1	校准功能	满足产线电压/电流校准功能需求	产线需求		
F9-1	日志功能	具备串口日志打印功能，满足生产测试需求	产线需求		
F10-1	工厂模式	具备工厂生产支持模式，满足生产节拍需求	产线需求		

2.5 基本参数需求

充电功能	输入电压范围	85~265Vac
	极限耐输入压	430Vac 输入，5min 不损坏
	输入频率范围	45~65Hz
	额定输出电流	8A
	最大输出功率	2KW
	接口类型	连接方式 B
	介电强度	满足 1500V 电压，1min 测试，不出现闪络或击穿现象



浙江智行微电
子有限公司

需求规格书

文档编号
Document number

版 本
Version

页码
Page
number

PS-G1-A3

A3

6 (22)

	绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega @ 1\text{KV}$
	浪涌保护	线对线 1kV, 线对地 2kV 等级 B 线对线 2kV, 线对地 4kV 等级 C
放电	额定放电电压/频率	250Vac/50Hz
	最大放电电流	32A
	漏电保护	A+6 型
	插排温升	小于 45K@最大放电电流
	插排与插头插拔力	小于 54N
	绝缘电阻	正常环境下 $\geq 300\text{M}\Omega$, 湿热环境下 $\geq 20\text{M}\Omega$
	阻燃	UL94-V0
	设计寿命	5 年
	噪音	$\leq 45\text{dB}$
	IP 等级	枪头腔体: IP67 插排: IP20
	电缆	枪线线长: 5m (不含枪头) 线缆弯曲寿命: 插头电缆/充电电缆均耐受不少于 10000 次
	环境要求	贮存温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, 工作湿度: 5%~95%; 海拔高度 2000m
	工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
	插拔力	交流充电口: 插拔力小于 30~80N



浙江智行微电
子有限公司

需求规格书

文档编号
Document number

版 本
Version

页码
Page
number

PS-G1-A3

A3

7 (22)

3. 功能需求

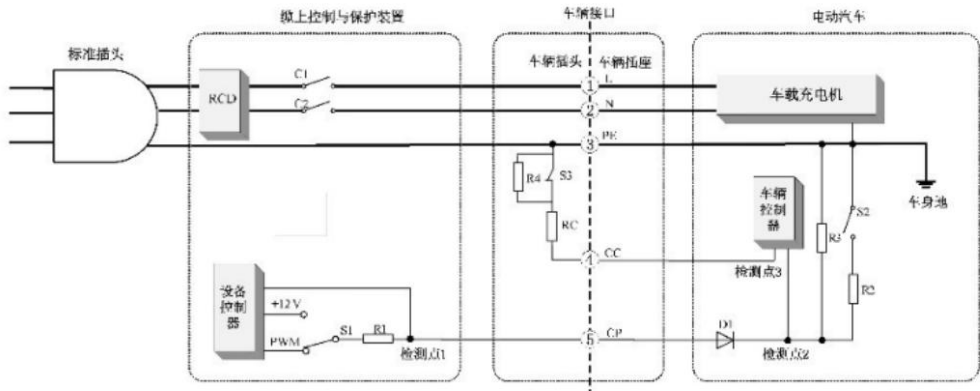
3.1 CP 控制(F1-1)

F1-1-1:CP 控制电路参数如下所示:

对象	参数 ^a	符号	单位	标称值	最大值	最小值
供电设备	输出高电压	+V _{cc}	V	12.00	12.60	11.40
	输出低电压	-V _{cc}	V	-12.00	-11.40	-12.60
	输出频率	f	Hz	1 000.00	1 030.00	970.00
	输出占空比公差	D _{co}	—	—	+0.5%	-0.5%
	信号设置时间 ^{b,c}	T _s	μs	n.a.	3	n.a.
	信号上升时间 ^c (10%~90%)	T _r	μs	n.a.	2	n.a.
	信号下降时间 ^c (90%~10%)	T _f	μs	n.a.	2	n.a.
	R1 等效电阻	R1	Ω	1 000	1 030	970
	状态 1(检测点 1 电压)	U1a	V	12	12.8	11.2
	状态 2(检测点 1 电压)	U1b	V	9	9.8	8.2
	状态 3(检测点 1 电压)	U1c	V	6	6.8	5.2
	容抗	C _s	pF	—	1 600	300
对象	参数 ^a	符号	单位	标称值	最大值	最小值
电动汽车	R2 等效电阻	R2	Ω	1 300	1 339	1 261
	R3 等效电阻	R3	Ω	2 740	2 822	2 658
	等效二极管压降	V _{d1}	V	0.70	0.85	0.55
	输入占空比公差	D _{ci}	—	—	+1.5%	-1.5%
	容抗	C _v	pF	—	2 400	—
电缆	容抗	C _c	pF	—	1 500	—
^a 在使用环境条件下和可用寿命内都要达到精度要求。 ^b 从开始转变到达稳定值的 95%时所用的时间。 ^c 指供电设备信号发生器源端信号的设计要求。检测应满足相关测试标准要求。						

F1-1-2:CP 控制原理图如下所示:

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	8 (22)



F1-1-3: 车辆控制装置通过测量检测点 3 与 PE 之间的电阻值来判断车辆插头与车辆插座是否完全连接, 在车载充电机自检完成, 且没有故障的情况下, 并且电池组处于可充电状态时, 车辆控制装置闭合开关 S2, 此时车辆端准备就绪。

F1-1-4: 充电枪装置切换 S1 进行 PWM 输出, 然后通过测量检测点 1 的电压值判断车辆是否准备就绪。当检测点 1 的峰值电压为下表中中状态 3 对应的电压值时, 则供电控制装置通过闭合接触器 K1 和 K2 使交流供电回路导通。

充电过程状态	充电连接装置是否连接	S2	车辆是否可以充电	检测点 1 峰值电压 (稳定后测量) V	说明
状态 1	否	断开	否	12	车辆接口未完全连接, 检测点 2 的电压为 0
状态 2	是	断开	否	9	S1 切换至与 PWM 连接状态, R3 被检测到
状态 3	是	闭合	可	6	车载充电机及供电设备处于正常工作状态

F1-1-5: 充放电一体枪最大充电电量通过 PWM 信号输出提供, 对应关系如下, 本充放电一体枪电量范围 8A 对应的 PWM 占空比为 13.3%:

PWM 占空比 D	最大充电电流 $I_{\max}/A$
$D=0\%$, 连续 $-12V$	充电桩不可用
$D=5\%$	5% 的占空比表示需要数字通信, 且需在电能供应之前在充电桩和电动汽车间建立通信
$10\% \leq D \leq 85\%$	$I_{\max} = D \times 100 \times 0.6$
$85\% < D \leq 90\%$	$I_{\max} = (D \times 100 - 64) \times 2.5$ 且 $I_{\max} \leq 63$
$90\% < D \leq 97\%$	预留
$D=100\%$, 连续正电压	不允许

F1-1-6: 在充电过程中, 充电枪通过周期性监测检测点 1, 确认供电接口和车辆接口的连接状态, 监测周期不大

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	9 (22)

于 50 ms。

F1-1-7:在充电过程中,当达到操作人员设置的结束条件、操作人员对供电装置实施了停止充电的指令时,供电控制装置应能将控制开关 S1 切换到+12V 连接状态,当检测到 S2 开关断开时在 100ms 内通过断开接触器 K1 和 K2 切断交流供电回路,超过 3s 未检测到 S2 断开则可以强制带载断开接触器 K1 和 K2 切断交流供电回路。

F1-1-8: 在充电过程中,如果检测点 1 的电压值为 12V(状态 1)、9V(状态 2)或者其他非 6V(状态 3)的状态,则供电控制装置应在 100ms 断开交流供电回路。

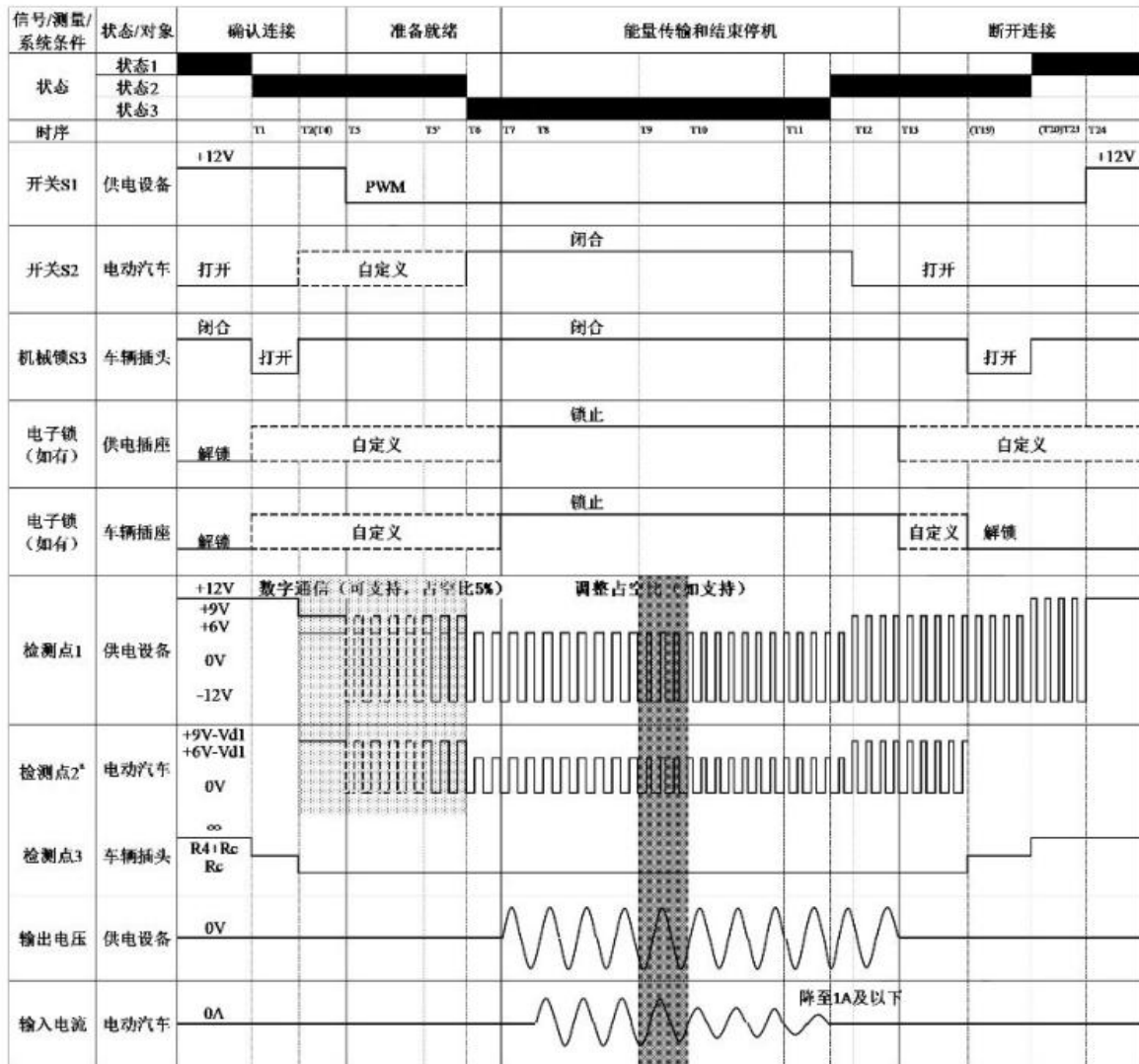
F1-1-9: 供电设备检测车载充电机实际工作电流,当(1)供电设备 PWM 信号对应的最大供电电流<20A,且车载充电机实际工作电流超过最大供电电流+2A 并保持 5s 时或(2)供电设备 PWM 信号对应的最大供电电流>20A,且车载充电机实际工作电流超过最大供电电流的 1.1 倍并保持 5s 时供电设备应在 5s 内断开输出电源并控制开关 S1 切换到+ 12V 连接状态。

F1-1-10:当车辆 S2 断开(检测点 1 的电压值为 9V)时,供电控制装置应在 100ms 内断开交流供电回路,持续输出 PWM。

F1-1-11:交流充电连接和控制过程参考如下:

 浙江智行微电 子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	10 (22)

(1) 车辆配备开关 S2 的交流充电连接过程和控制时序如下图



标引序号说明:

开关 S2 闭合区间:

占空比调整区间。

注 1: 对于有操作界面的供电设备,在 T5 之前完成人机交互如充电参数设置、确认操作、预约充电(可选)等。

注 2: 连接装置连接后,车辆准备就绪后在(T2-T6)期间闭合 S2 开关。在 S2 断开时,检测点 1 的电压有效值对应状态 2/状态 2',在 S2 闭合后,检测点 1 的电压有效值对应状态 3/状态 3'。见图中开关 S2 闭合区间。

注 3: 从进入状态 3'至供电设备导通交流供电回路的时间(T6-T7)小于 3 s。

注 4: 若支持占空比调整,T9 为供电设备输出调整后的 PWM 占空比,(T9-T10)为车响应占空比调整时间不超过 5 s。

注 5: 从车辆断开 S2 开关至供电设备断开交流供电回路的时间(T12-T13) 小于 100 ms。

注 6: 车辆断开 S2 开关且连接装置保持连接状态,PWM 应持续输出(T12-T23)。

注 7: 从连接装置断开至 PWM 停止输出的时间(T23-T24)小于 100 ms。

注 8: 若支持数字通信方式,(T5-T5')为供电设备输出占空比为 5%的 PWM。

注 9: 图中虚线表示参考状态。

* 检测点 2 的电压会受到二极管压降的影响,图中 Vd1 为二极管压降。

需求规格书



浙江智行微电子
有限公司

文档编号
Document number

PS-G1-A3

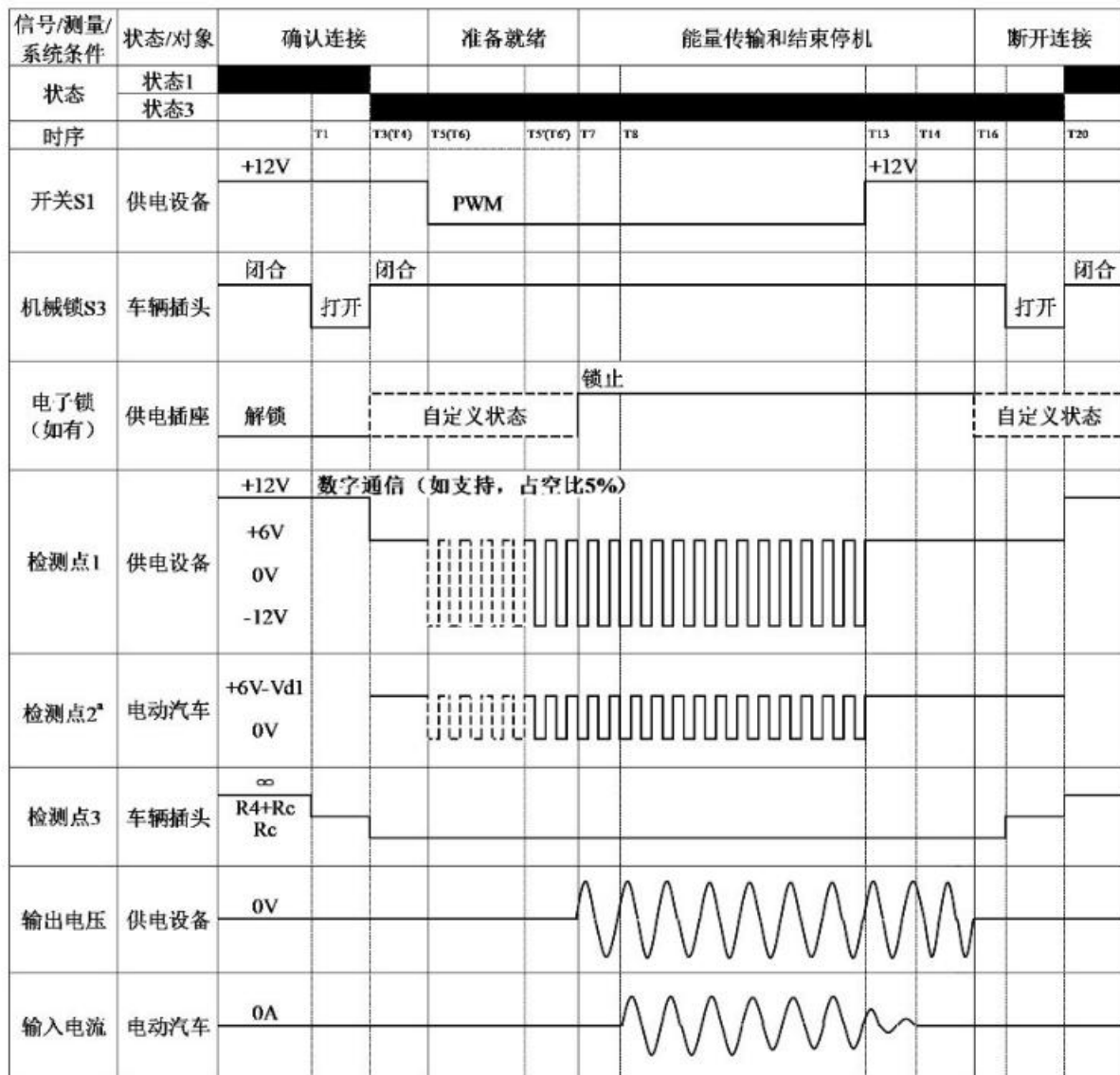
版 本
Version

A3

页码
Page
number

11 (22)

(2) 车辆未配备开关 S2 的交流充电连接过程和控制时序如下图



注 1: 对于有操作界面的供电设备, 在 T7 之前完成人机交互如充电参数设置、确认操作、预约充电(可选)等。

注 2: 从供电设备进入状态 3' 至供电设备导通交流供电回路的时间(T6-T7)小于 3 s。

注 3: 从供电设备将 S1 开关切换至 +12 V 连接状态到车辆充电电流减小至最低(<1A)的时间(T13-T14) 小于 3 s。

注 4: 如果车辆不响应供电设备停止充电, 从供电设备将 S1 开关切换至 +12V 连接状态到断开交流供电回路时间(T13-T16)大于 6 s。

注 5: 若支持数字通信方式, T5(T6)-T5'(T6')为供电设备输出占空比为 5% 的 PWM。

注 6: 图中虚线表示参考状态。

^a 检测点 2 的电压会受到二极管压降的影响, 图中 Vd1 为二极管压降。

需求规格书



浙江智行微电子
有限公司

文档编号
Document number

版 本
Version

页码
Page
number

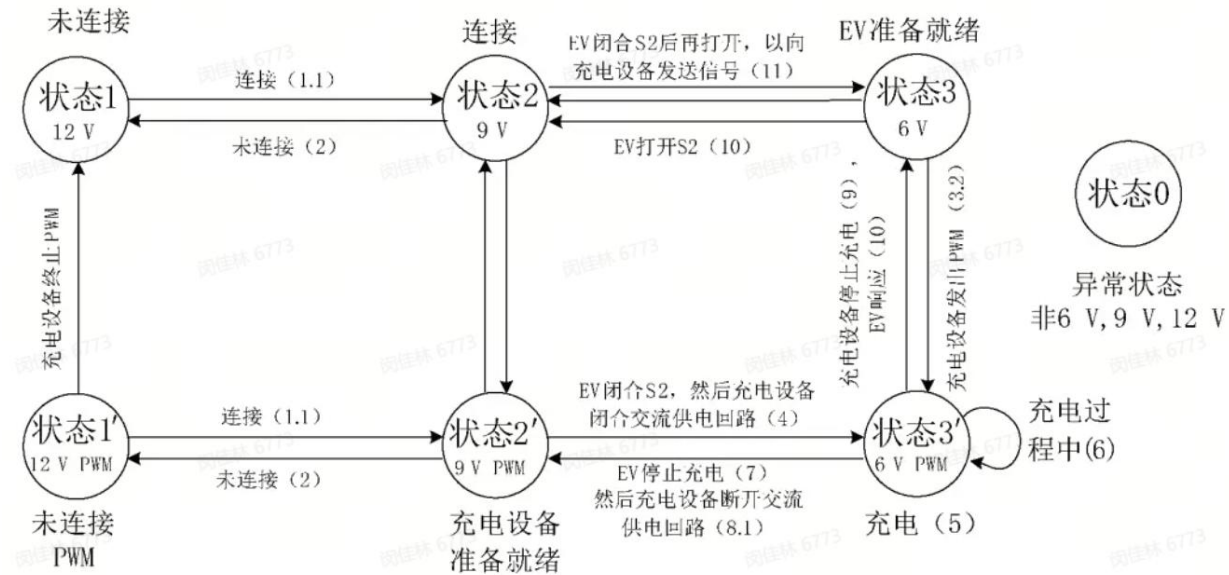
PS-G1-A3

A3

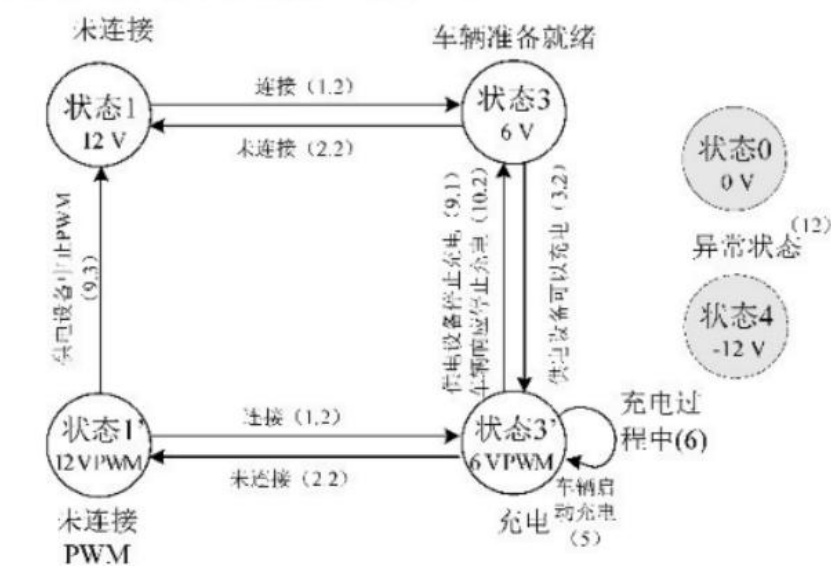
12 (22)

F1-1-12:CP 状态转换和控制如下:

(1) 有 S2 开关的交流充电控制引导电路状态转换如下图



(2) 无 S2 开关的交流充电控制引导电路状态转换如下图



 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	13 (22)

F1-1-13 放电部分参考原理图

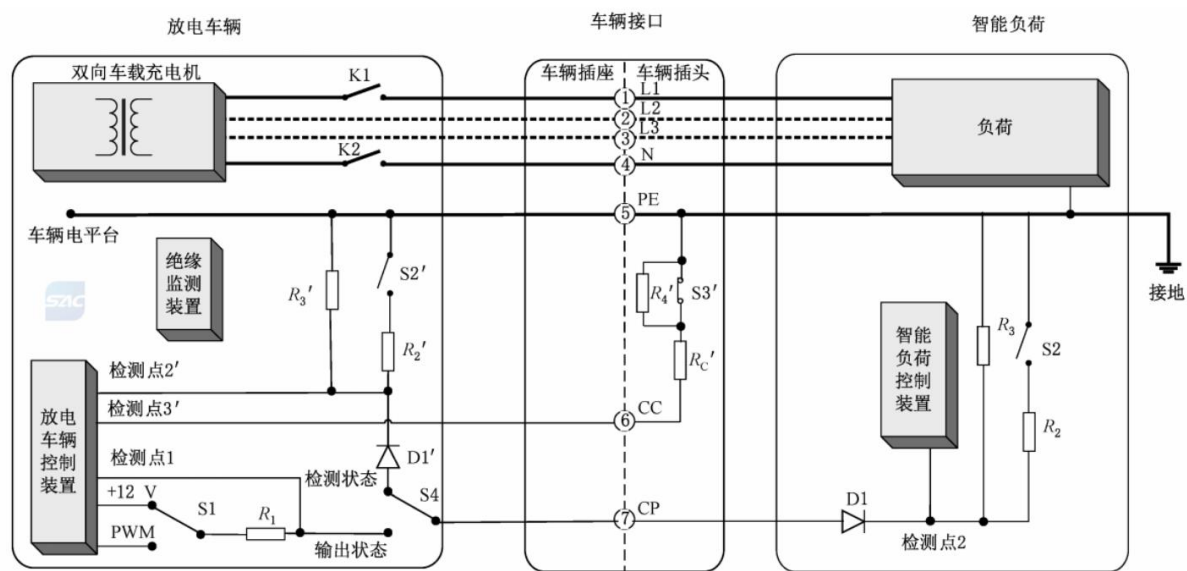


图 A.1 交流 V2L 的控制导引电路原理图

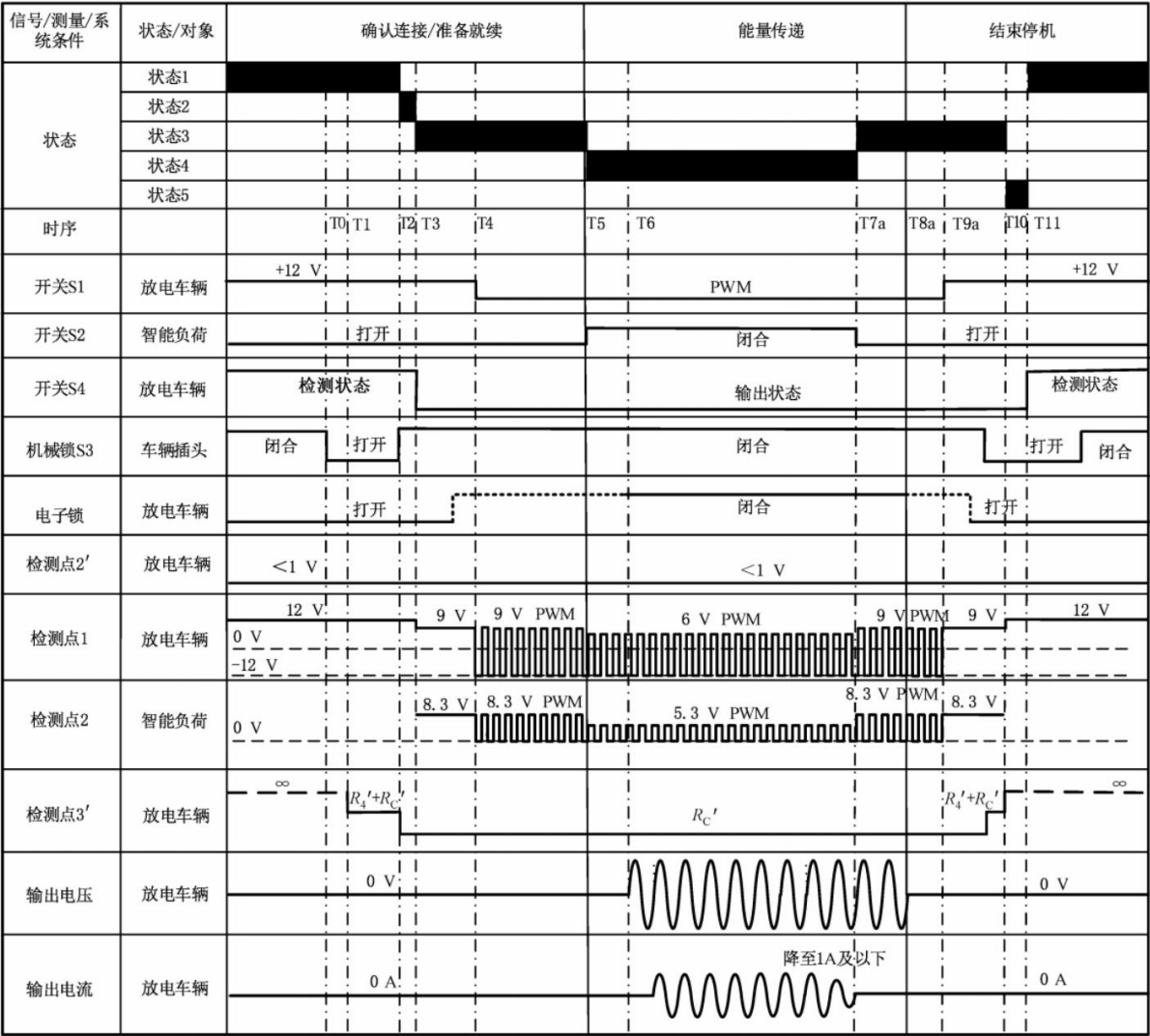
表 A.1 交流 V2L 车辆接口连接状态及 R_c' 的电阻值

状态	R_c'	R_4'	$S3'$	车辆接口连接状态及额定电流
状态 A	—	—	—	车辆接口未完全连接
状态 B	—	—	断开	机械锁止装置处于解锁状态
状态 C	2.7 kΩ/0.5W ^a	—	闭合	车辆接口已完全连接,放电电缆容量为 10 A
状态 C'	2.7 kΩ/0.5W ^a	680 Ω/0.5W ^b	断开	车辆接口处于半连接状态
状态 D	2.0 kΩ/0.5W ^a	—	闭合	车辆接口已完全连接,放电电缆容量为 16 A
状态 D'	2.0 kΩ/0.5W ^a	1.5 kΩ/0.5W ^b	断开	车辆接口处于半连接状态

状态	R_c'	R_4'	$S3'$	车辆接口连接状态及额定电流
状态 E	1.0 kΩ/0.5W ^a	—	闭合	车辆接口已完全连接,放电电缆容量为 32 A
状态 E'	1.0 kΩ/0.5W ^a	2.3 kΩ/0.5W ^b	断开	车辆接口处于半连接状态
状态 F	470 Ω/0.5W ^a	—	闭合	车辆接口已完全连接,放电电缆容量为 63 A
状态 F'	470 Ω/0.5W ^a	3 kΩ/0.5W ^b	断开	车辆接口处于半连接状态

注：电阻 R_c' 、 R_4' 的精度±3%。

F1-1-14 放电连接控制时序



a) 交流 V2L 智能负荷主动中止用电控制时序图



图 A.2 交流 V2L 放电连接过程和控制时序



浙江智行微电子
有限公司

需求规格书

文档编号
Document number

版 本
Version

页码
Page
number

PS-G1-A3

A3

15 (22)

F1-1-14 控制导引电路状态转换图

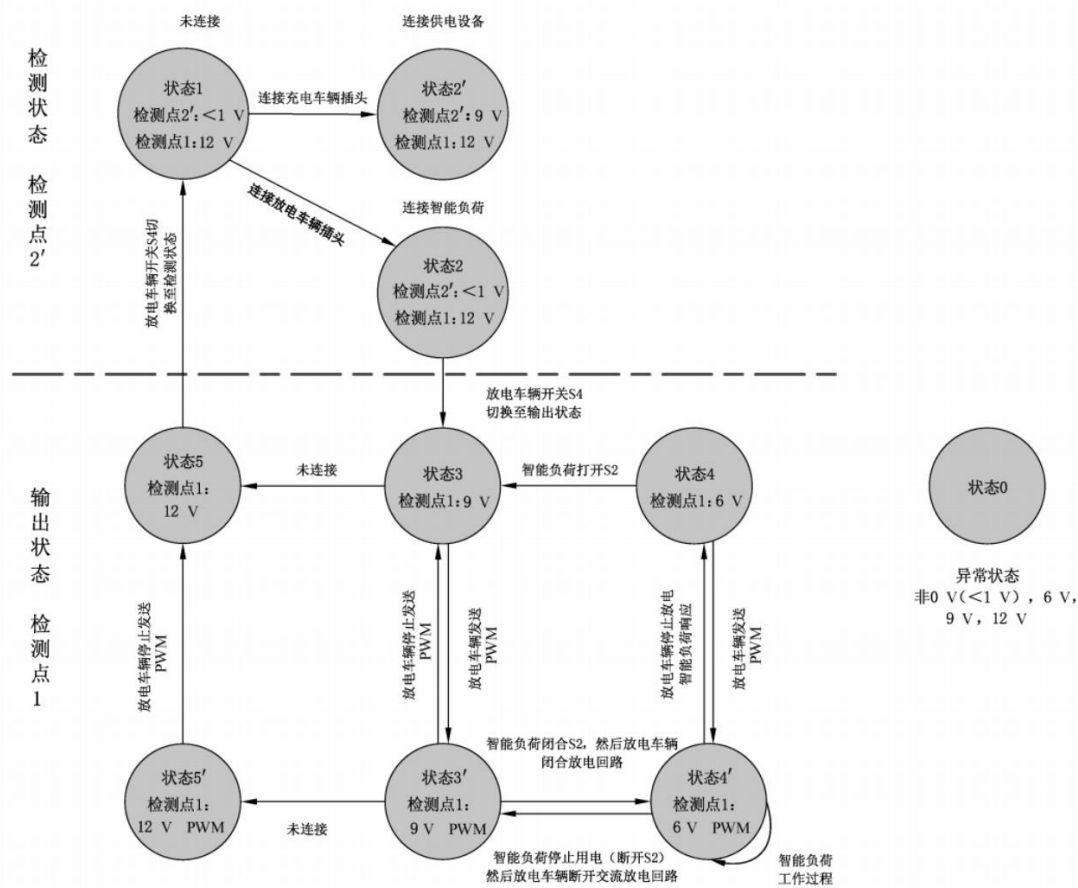


图 A.3 交流 V2L 放电控制导引状态图

3.2 充电功能(F2-1)

F2-1-1: 上电识别到充放电触发脚检测信号高电平，一体枪自动进入充电模式，切换放电 CC2 电阻到充电 CC1;

F2-1-2: 充电功能的开启需要确认充电枪与车辆的连接状态，根据 CP 控制功能确认车辆与充放电一体枪是否都处于就绪状态，如果均处于就绪状态，则进行下一步的状态判断;

F2-1-3: 车端在接收到有效 PWM 信号后，通过闭合 S2 开关将 CP 信号电压拉低，充电枪控制装置在收到此

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	16 (22)

信号时，闭合 K1、K2 两个继电器，开始对车端供电；

F2-1-4：在任何阶段检测到故障类或保护类故障，充电枪应输出对应灯语或根据需求上报相应的状态，如果检测故障类故障，充电枪应立即停车充电并锁死充电流程，如果检测为保护类故障，充电枪循环检测故障，输出对应灯语或根据需求上报相应的状态，待故障恢复后，继续充电。

3.3 放电功能(F3-1)

F3-1-1：上电识别到充放电触发脚检测信号处于低电平，一体枪自动进入放电模式；

F3-1-2：正常放电状态：若触发脚识别低电平输入，闭合 K1、K2 两个继电器，开始放电；

F3-1-3：放电过程中实时监控产品状态，确保链路正常工作；

F3-1-4：在放电任何阶段检测到故障类或保护类故障，放电枪应输出对应灯语或根据需求上报相应的状态，如果检测故障类故障，放电枪应立即停止放电并锁死放流程，如果检测为保护类故障，放电枪循环检测，输入相对应灯语或根据需求上报相应状态或动作，待故障恢复后，继续放电。

3.4 故障诊断(F4-1)

充电模式	序号	故障类型	定义说明
	F4-1-1	接地异常	任一阶段检测采样电压小于 0.5V 持续 1s 以上，上报接地异常故障，当检测采样电压大于 0.5V 持续 5s，该故障恢复。
	F4-1-2	CP 通讯信号异常	当检测点 1 的电压 $U>13.2V$ 或 $10.2V<U<10.8V$ 或 $7.2V<U<7.8V$ 或 $U<2V$ ，上报 CP 异常故障，当检测点 1 的电压 U 恢复至正常工作电压区间，该故障恢复。
	F4-1-3	过压保护	当电源电压 $U>275V$ 持续 1s 以上，上报过压保护，当电源电压 $U<265V$ 持续 5s 以上，该故障恢复。
	F4-1-4	欠压保护	当电源电压 $U<80V$ 持续 1s 以上，上报欠压保护，当电源电压 $U>90V$ 持续 5s 以上，该故障恢复。
	F4-1-5	过流保护	过流一段为设置值 10-12A，过流二段电流为 12-18A，过流三段为 ≥ 18 ； 当电流大于“过流一段设定值”且小于“过流二段设定值”持续 5S 以上 10 秒以内，上报过流保护，30 秒后恢复充电，一个充电流程中超过 3 次一段过流则锁死充电流程，拔枪后恢复；当电流大于“过流二段设定值”且小于“过流三段设定值持续 3 秒以上，上报过流保护，锁死充电流程，重新上下电可恢复；当电流大于处于“过流三段设定值”，100ms 内切断继电器，锁死充电流程，重新上下电可恢复。
	F4-1-6	漏电保护	充电中检测到故障，100ms 断开继电器，上报漏电故障，锁死充电流程。
	F4-1-7	过温保护	温度大于 $100^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ，持续 5S，断开继电器，上报过温保护，当温度下降到 $65^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ，持续 5S，该故障恢复。

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	17 (22)

放电模式	F4-1-8	短路故障	上电空枪状态自检，出现枪头短路则无法进入充电，上报短路故障，锁死充电流程，重新上下电可恢复。
	F4-1-9	继电器粘连故障	拔枪状态实时进行检测，检测继电器跟随市电 L 项粘连状态，出现粘连则无法进入充电流程，上报继电器粘连故障，故障消失恢复正常。
	序号	故障类型	定义说明
	F4-1-10	过压保护	当电源电压 $U>275V$ 持续 1s 以上，上报过压保护，当电源电压 $U<265V$ 持续 5s 以上，该故障恢复。
	F4-1-11	欠压保护	当电源电压 $U<80V$ 持续 1s 以上，上报欠压保护，当电源电压 $U>90V$ 持续 5s 以上，该故障恢复。
	F4-1-12	漏电保护	放电中检测到故障，100ms 断开继电器，上报漏电故障，锁死充电流程。
	F4-1-13	过温保护	温度大于 $100^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ，持续 5S，断开继电器，上报过温保护，当温度下降到 $65^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ，持续 5S，该故障恢复。
	F4-1-14	继电器粘连故障	拔枪状态实时进行检测，检测继电器跟随市电 L 项粘连状态，出现粘连则无法进入充电流程，上报继电器粘连故障，故障消失恢复正常。
	F4-1-15	插排过温保护	温度大于 $105^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ，持续 5S，断开继电器，上报过温保护，当温度下降到 $65^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ，持续 5S，该故障恢复。
	F4-1-16	过流保护	过流一段为设置值 35A，过流二段电流为 40A 当电流大于“过流一段设定值”且小于“过流二段设定值”持续 5S 以上 10 秒以内，上报过流保护，30 秒后恢复充电，一个放电流程中 3 次一段过流则锁死放电流程，拔枪可恢复； 当电流大于“过流二段设定值”，100ms 内切断继电器，上报骨瘤保护，锁死放电流程，重新上下电可恢复；

3.5 灯语显示(F5-1)

充电模式	序号	功能状态	(蓝色)	(绿色)	(红色)
	F5-1-1	初始状态	蓝 - 绿 - 蓝 - 红 - 灭顺序闪烁 (IS)		
	F5-1-2	等待连接	常亮	灭	灭
	F5-1-3	插枪正常	灭	闪烁	灭
	F5-1-4	充电中	灭	绿呼吸	灭
	F5-1-5	充电结束	灭	绿常亮	灭
	F5-1-6	接地异常	灭	灭	常亮
	F5-1-7	CP 通讯信号异常	灭	灭	亮 2 次停 3s 循环
	F5-1-8	过压/欠压保护	灭	灭	亮 3 次停 3s 循环
	F5-1-9	过流保护	灭	灭	亮 4 次停 3s 循环
	F5-1-10	漏电保护	灭	灭	亮 5 次停 3s 循环
	F5-1-11	过温保护	灭	灭	亮 6 次停 3s 循环
	F5-1-12	短路检测	灭	灭	亮 7 次停 3s 循环
	F5-1-13	继电器粘连	灭	灭	亮 8 次停 3s 循环

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	18 (22)

	F5-1-14	漏电保护	灭	灭	亮 5 次停 3s 循环
放电模式	F5-1-15	初始状态	蓝 - 绿 - 蓝 - 红 - 灭顺序闪烁 (1S)		
	F5-1-16	放电等待	灭	黄常亮	灭
	F5-1-17	正常放电	灭	黄呼吸	灭
	F5-1-18	过压/欠压保护	灭	灭	亮 3 次停 3s 循环
	F5-1-19	漏电保护	灭	灭	亮 4 次停 3s 循环
	F5-1-20	过温保护	灭	灭	亮 5 次停 3s 循环
	F5-1-21	继电器粘连故障	灭	灭	亮 6 次停 3s 循环
	F5-1-22	插排过温保护	灭	灭	亮 7 次停 3s 循环
	F5-1-23	过流保护	灭	灭	亮 8 次停 3s 循环

3.6 电压测量(F6)

- F6-1-1 具备 RMS 电压测量功能
- F6-1-2 测量范围满足 80V-300V
- F6-1-3 电压检测满足最快 20ms 更新频率
- F6-1-4 电压检测误差满足 2%要求
- F6-1-5 具备电压检测自检功能
- F6-1-6 满足 45-65Hz 不同频率下的电压 RMS 计算

3.7 电流测量(F7)

- F7-1-1 具备 RMS 电流测量功能
- F7-1-2 测量范围满足 0.1A-35A
- F7-1-3 电流检测满足最快 20ms 更新频率
- F7-1-4 电流检测精度误差 2%要求
- F7-1-5 具备电流检测自检功能

3.8 校准功能(F8)

- F8-1-1: 具备电压/电流校准功能，校准精度满足 1 级要求。
- F8-1-2: 校准系数保存在 MCU 非易失存储区。未校准设备使用默认参数。
- F8-1-3: 校准流程满足产线生产需求，通过串口进行数据交互，校准过程数据通过串口上传。校准流程保

 浙江智行微电 子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	19 (22)

留 cali 方式，适合批量生产。

3.9 日志功能(F9)

- F9-1-1: 日志信息按照日志规范模板进行设计;
- F9-1-2: 日志信息分为生产日志/调试日志，具备开关功能;
- F9-1-3: 日志信息满足控制台指令模式，满足上位机交互控制功能;
- F9-1-4: 日志同时满足命令行交互协议，继电器，校准均可通过指令进行单独交互;
- F9-1-5: 日志信息支持 rt_kprintf 方式实现。

3.10 工厂模式(F10)

- F10-1-1: 设备默认为正常模式，工厂模式需要标志位并且数据校准通过;
- F10-1-2: 工厂模式下生产工序需要依据工艺流程图进行程序功能细节设计，须有工艺输入具体需求。

4. 非功能性需求

4.1 设计约束 (NF-1)

序号	约束	描述	备注
NF1-1	语言	C	
NF1-2	IDE	Keil	
NF1-3	编程规范	MISRA-C-: 2012	
NF1-4	单片机	N32G052	
NF1-5	设计规范	智行微交流充电产品设计规范 V1.3	
NF1-6	设计规范	智行微软硬件命名规范	
NF1-7	设计规范	智行微软件编程规范 V0.1	
NF1-8	设计规范	智行微 Gitlab 使用管理规范 V1.1	
NF1-9	设计规范	单元测试使用指南(Unity)	
NF1-10	设计规范	智行微软件接口设计规范 V0.3	
NF1-11	设计规范	智行微软件日志规范 V1.1	

4.2 接口需求(NF2)

4.2.1 硬件接口需求

NA (见《PS-G1_MCU Pin 脚 HSI 定义_V1.0》)

接插件 1:

厂商	型号	线束端	PIN 脚数

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版 本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	20 (22)

脚编号	引脚描述	负载类型	额定电流（A）
1			
2			

4.2.2 软件接口需求

N/A（见《PS-G1_软件接口设计说明书_V1.0》）

4.3 可靠性需求 (PR-RBT-1)

序号	潜在失效模式	处理机制
PR-RBT-1.1	程序指针跑飞	开启内部看门狗，定时喂狗
PR-RBT-1.2	锁相环失锁	锁相环失锁后，切回内部时钟，复位单片机重新初始化外部晶振。
PR-RBT-1.3	数据传输丢失	增加校验机制 CRC/AES/SHA 等
PR-RBT-1.4	漏电传感器失效	增加开机自检及插枪自检
PR-RBT-1.5	灯板失效	增加开机自检，人工目检
PR-RBT-1.6	CP 信号幅值不准	软件检测±1.2V 冗余
PR-RBT-1.7	模拟数据采集异常	增加数据滤波策略
PR-RBT-1.8	供电电压异常导致 MCU 工作异常	增加 LVR/LVD 机制

4.4 安全性需求 (PR-SCRT-1)

TBD

4.5 易用性需求 (PR-UST-1)

TBD

4.6 工艺生产需求 (PR-MF-1)

TBD

 浙江智行微电子有限公司	需求规格书		
	文档编号 Document number	版本 Version	页码 Page number
	PS-G1-A3	A3	21 (22)

4.7 测试验证需求（PR-VER-1）

TBD

5. 需求优先级

序号	需求名	优先等级	备注
1	CP 互操作	TBD	F1-1
2	充电功能	TBD	F2-1
3	放电功能	TBD	F3-1
4	故障诊断	TBD	F4-1
5	灯语显示	TBD	F5-1
6	电压测量	TBD	F6-1
7	电流测量	TBD	F7-1
8	校准功能	TBD	F8-1
9	日志功能	TBD	F9-1
10	工厂模式	TBD	F10-1

6. 附录：



浙江智行微电
子有限公司

需求规格书

文档编号
Document number

版 本
Version

页码
Page
number

PS-G1-A3

A3

22 (22)